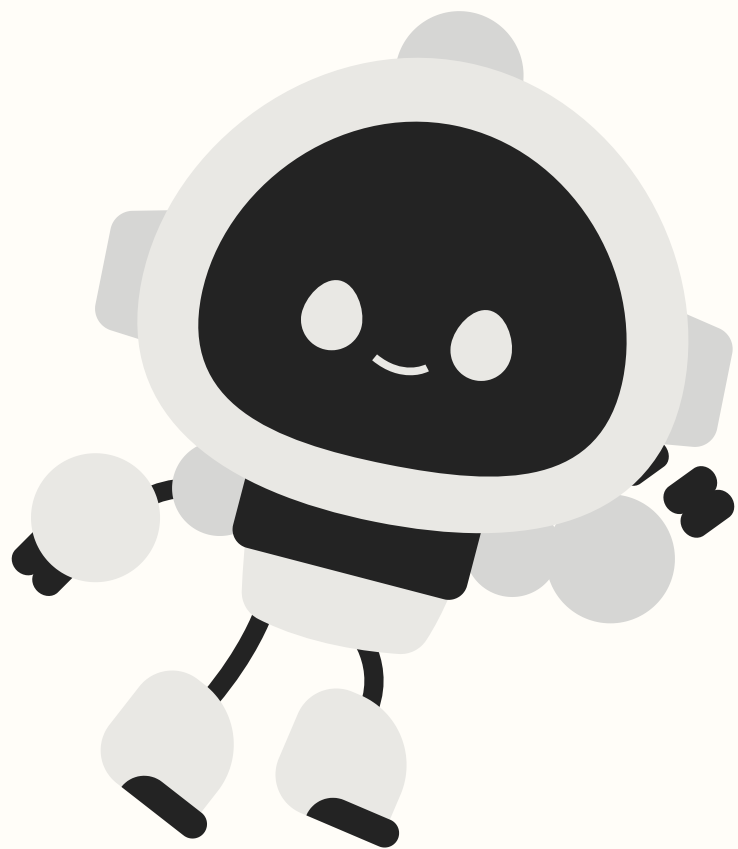
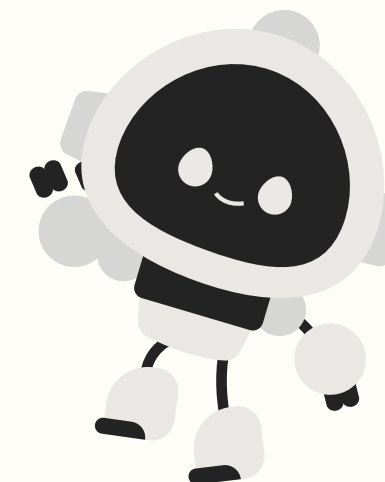




SOTA

Speaking Obstacle Teaching AI System

말하기 장애 극복을 위한 AI 휴머노이드 발음 교정 시스템



26.07.23 19:30

미래기술트렌드 6조 | SOTA : AI 휴머노이드 발음 교정 시스템 | T4. 인체 진동을 이용한 헬스 센서

신광중학교 김민성, 윤중중학교 장윤슬, 서현중학교 김예린, 중흥중학교 민하율, 고려중학교 정의찬

목차

01 고객 정의

02 현재 대안의 문제점

03 제공 가치

04 SOTA 핵심 기술

05 모델 소개

06 비즈니스 모델 제안

07 수익구조

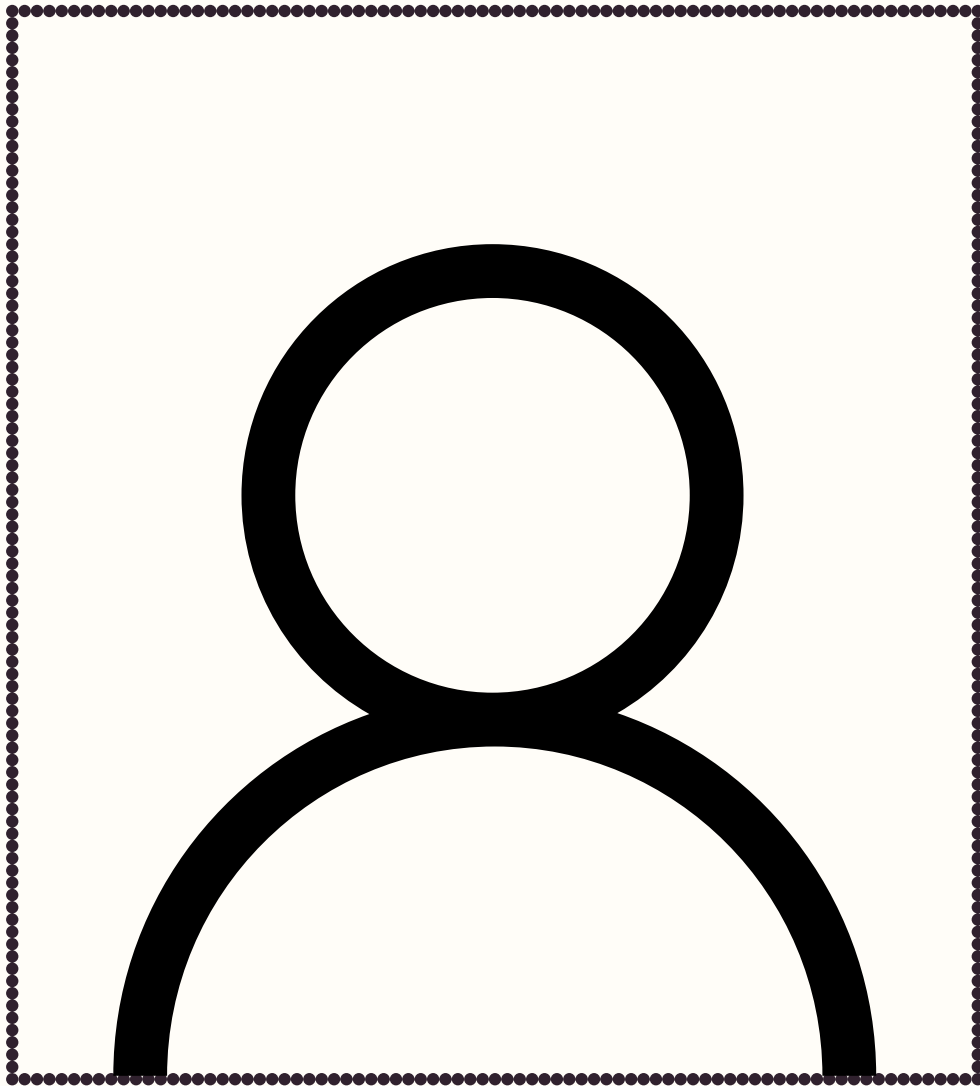
08 기대효과

고객 정의

이름: 김민지 나이: 15살

청각장애 2급의 선천적 중증 청각장애인

- 초등학교때 어눌한 발음으로 같은 반 친구들에게 놀림을 당한 경험 있음
- 말할 때 목(성대)의 떨림이 맞는지 확인이 어려워 여전히 유성음/ 무성음 구별/발음을 힘들어함



현재 대안의 문제점

병원 방문

병원에 방문하여 언어치료사의 입 모양과 혀의 움직임을 따라하며 발음을 배우고 성대의 진동을 손으로 느껴 구체화하는 교육을 받지만, 병원을 정기적으로 통원 해야만 하고, 비용 부담이 큼



기타 앱 사용

기타 앱(SPEECH TUTOR 등)을 통해 혀와 입술의 움직임을 3D 화면으로 제시하여 사용자가 입 모양을 보며 발음을 연습할 수 있음
하지만 성대가 어떻게 떨리는지 알 수 없어 청각장애인이 올바른 발성을 익히는기에는 한계가 존재



제공하는 가치



청각장애인 고객에게 지속적인 교정을 통해 발음 개선의 기회를 제공

청각장애인 고객이 말하기를 더 이상 두려운 존재로 느끼지 않도록 도움

청각장애인 고객이 사회에 나가서 기회를 창출할 수 있는 기회를 제공

SOTA 핵심기술 1

목의 진동 확인

사용자의 성대에서 발생하는 진동 확인



사용자가 말하는 단어 인식 후 표준어로 변환



휴머노이드에 장착되어 있는 진동 발생장치에 표준 진동 발생

핵심기술 1에 관한 상세 설명

1. 성대 진동 데이터 수집

- 사용자가 발음할 때 발생하는 성대 점막의 진동을 인체 진동 센서가 측정하여 데이터를 수집

2. AI 표준 진동 분석

- AI가 측정된 진동 데이터를 표준 발음자의 성대 진동 데이터와 비교하여 올바른 진동 패턴을 분석

3. 휴머노이드 진동 재현

분석된 표준 진동을 휴머노이드의 진동 발생 장치가 재현하여 사용자가 올바른 발음의 진동을 느끼며 학습할 수 있도록 함

SOTA 핵심기술 2

입모양 확인

사용자가 말하고 있을때에 카메라로 입모양 확인



AI가 수집한 데이터를 토대로 올바른 발음 형태를 분석



표준 입모양을 휴머노이드에 있는 입으로 진동이 발생함과 동시에 입모양으로 표현

핵심기술 2에 관한 상세 설명

1.입 모양 데이터 수집

- 카메라가 사용자가 발음할 때 변화하는 입술, 턱, 혀의 움직임들을 촬영하여 데이터를 수집

2.AI 입 모양 분석

- AI가 수집된 데이터를 표준 발음자의 입 모양 데이터와 비교하여 올바른 발음 형태를 분석

3.휴머노이드 재현

- 분석된 표준 입 모양을 휴머노이드가 표현하여 사용자가 직접 보고 따라 하며 발음을 연습

SOTA 핵심기술 3

진동 그래프 분석 및 비교

사용자 발성 시 발생하는 진동을 그래프로 나타냄



휴머노이드 바른 발성 시의 진동을 그래프로 나타내고,
사용자 진동 그래프와의 차이점을 분석/비교

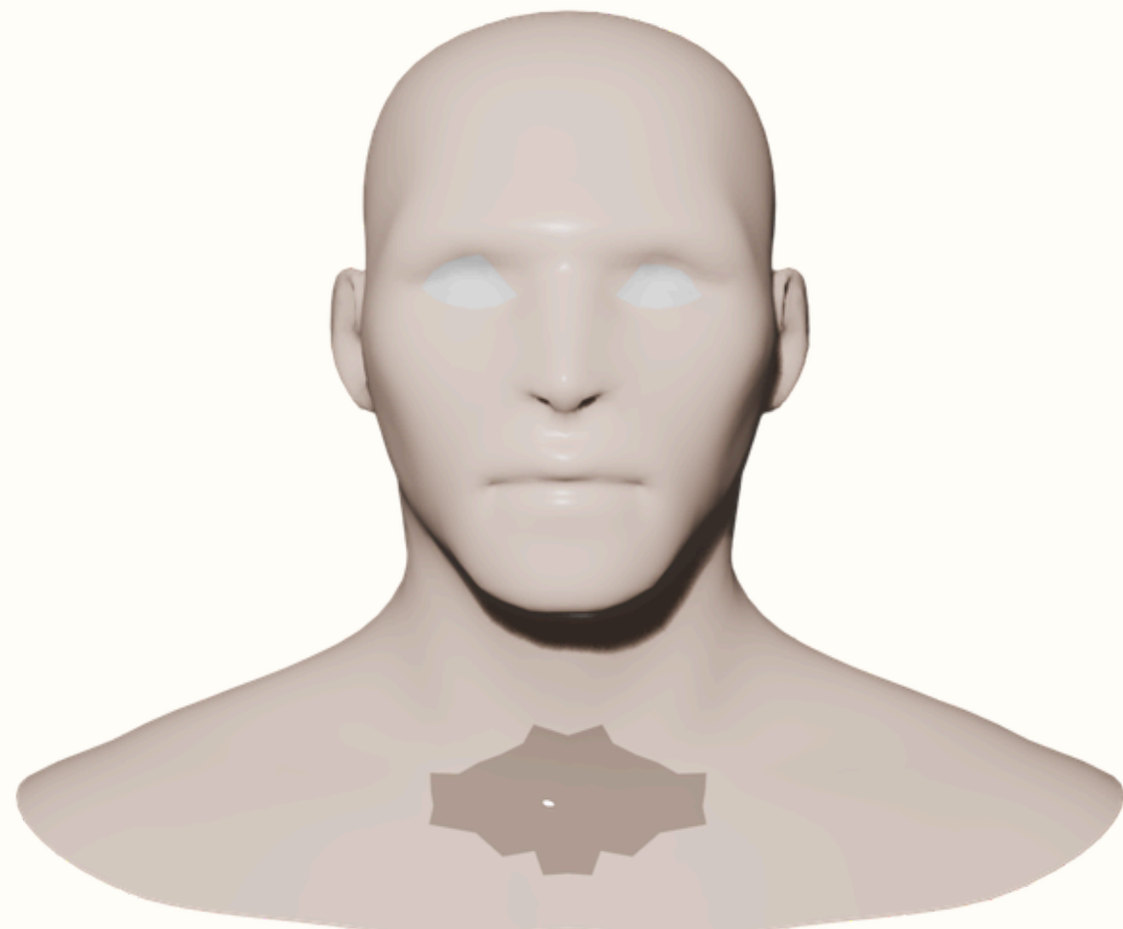


사용자 및 보호자의 휴대전화에 사용자의 발음 교정
훈련 분석 그래프와 완성도 등을 실시간 전송

핵심기술 3에 관한 상세 설명

1. 사용자의 발성 시 진동 그래프 : 비침습적 진동 센서를 통해 발생하는 진동 신호를 실시간으로 수집
수집 후 진폭, 진동수, 규칙성 등을 시각화한 그래프로 변환
2. 휴머노이드 AI 발성 시 진동 그래프 : 휴머노이드의 표준 발성 그래프의 진동 정보를 수집해
다양한 진동 정보들을 그래프로 변환
3. 두 그래프간의 분석/대조 : 표준 발성 그래프와 사용자의 그래프 정보를 분석하여
두 그래프의 파형 오차 범위, 진동 유지 시간, 일치도를 대조
4. 보호자 실시간 전송 시스템 : 두 그래프를 대조한 정보를 보호자 핸드폰 연동 앱에 실시간으로 전송,
보호자는 항상 사용자의 발음 교정도나 훈련 완성도 확인이 가능

모델 소개



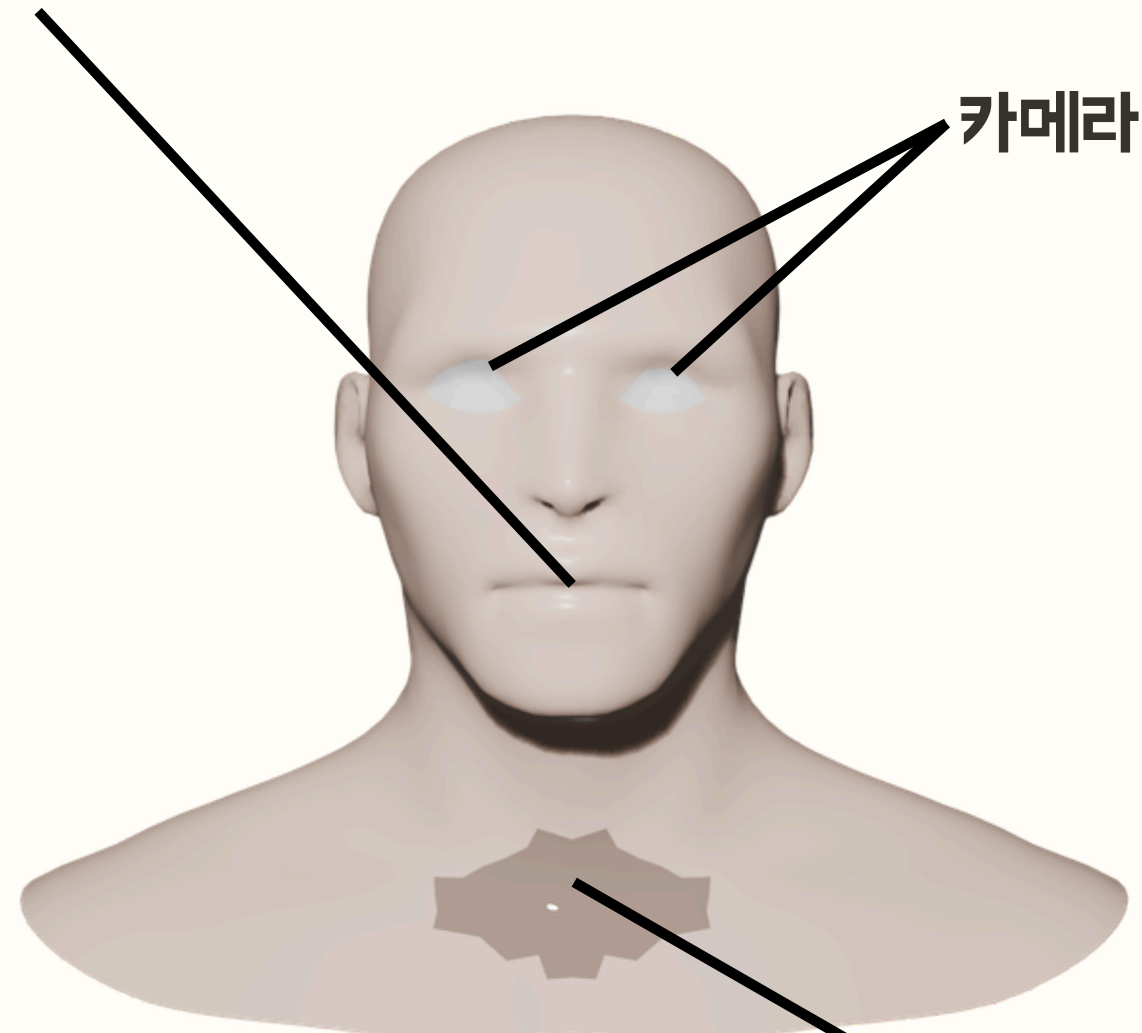
(a) 휴머노이드 로봇



(b) 사용자가 목에 부착하는 패치형 센서 키트

모델 소개

입모양 표현 구동계

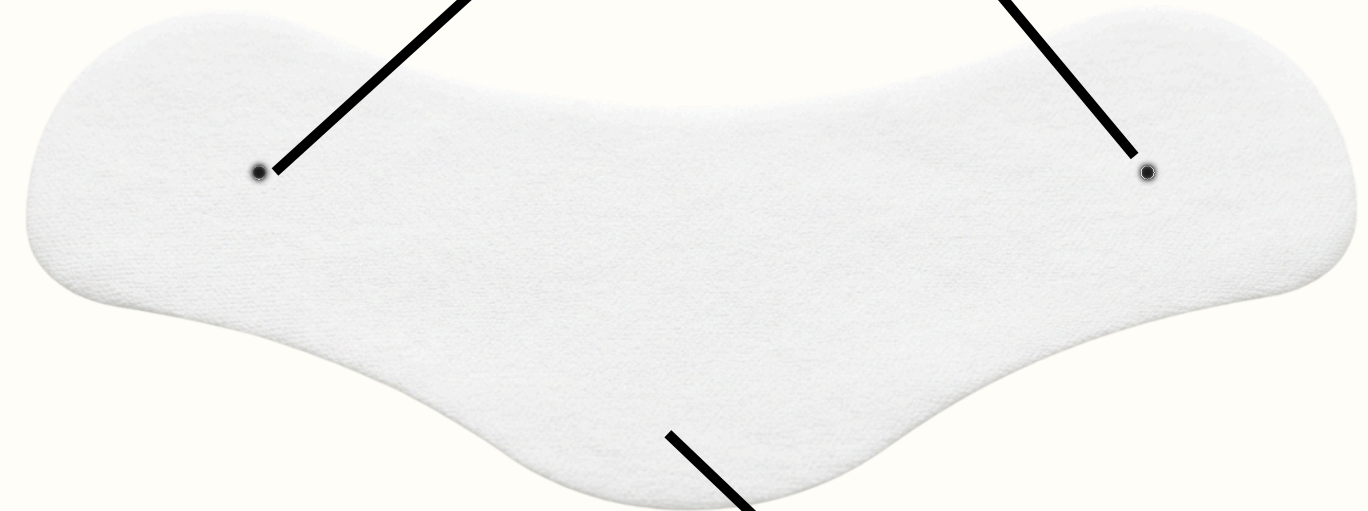


카메라

인공 성대 진동 영역

(a) 휴머노이드 로봇

마이크



성대 떨림 인식 센서

(b) 사용자가 목에 부착하는 패치형 센서 키트

BM

KEY PARTNER (타겟층)

선천적 (또는 후천적)으로 청각 장애를 가지고
바른 발음으로 발음 하는것에 어려움이 있는 자

KEY ACTIVITIES (본 서비스의 효과)

발음이 부정확한 사람들의 발음을 교정하여
사회에 나가서 새로운 기회를 창출할 수 있게 함

CUSTOMER SEGMENTS (고객 문제)

청각 장애로 인해 바른 발음을 습득하기 어려워
어눌한 발음으로 발음하여 의사소통이 어려운 문제

CHANNELS (서비스 제공 방법)

필요한 기간동안 사용할 수 있는 렌탈 형식과
영구적으로 사용할 수 있는 일회성 구매 방법 제공

수익 구조

IP CEO 미래기술 6조

1. AI 휴머노이드 기기를 필요한 사용자에게 대여

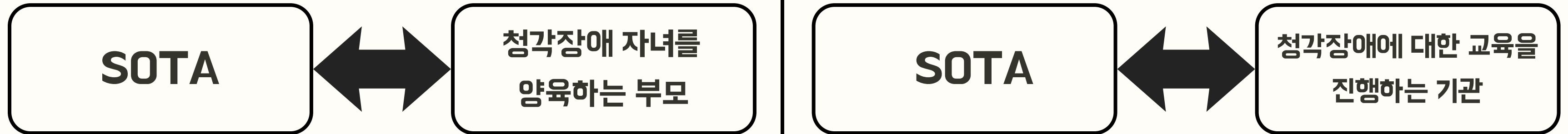


2. 발음 분석 및 맞춤형 훈련 서비스를 제공하여 수익을 창출



AI 휴머노이드 기기를 대여하고 발음 훈련 서비스를 제공하여 수익을 창출하며, 개인 뿐만 아닌 병원·기타 기관과 협력해 서비스를 확대

수익 구조



대여 기간동안 수리 보증을
제공하는 렌탈 서비스

한번의 구매로 평생사용하는
일회성 구매 서비스



기대 효과

언어 자신감 및 사회성 회복

휴머노이드를 활용한 정밀한 발음 교정을 통해
타인과의 의사소통에서 일어날 수 있는 문제들을
사전에 예방하고 타인과의 대화에서
적극적인 태도를 가질 수 있도록 도움

시공간 제약 없는 정밀 교정

유성음과 무성음 등 목의 미세한 떨림 차이를
체감하게 함으로써, 기존 2D 화면 앱이 주지
못했던 직관적인 발성 연습이 가능하며, 병원처럼
시공간의 제약 없이 가정에서 편안하게 연습할 수 있음

Q & A

프로젝트에 대해 궁금한 점은 질문해주세요

감사합니다